

ESP32 智慧物聯網專案

結案報告

從 PCB 電路設計、基礎控制、MQTT 通訊，到環境監測、即時影像與智慧電表整合



圖 0-1 系統實機成果：OLED 用電資訊顯示與外殼整合

開發平台：ESP32 Wrover Module | 主要版本：20_oled_show | 日期：2026 年 7 月

目錄

- 01 第一章 PCB 電路板設計
- 02 第二章 基礎 ESP32
- 03 第三章 網路與 MQTT (手機 APP)
- 04 第四章 環境監測與公開資訊
- 05 第五章 即時影像
- 06 第六章 智慧電表
- 07 第七章 Node-RED 流程與儀表板
- 08 結論與後續發展
- 09 附錄：主要腳位、Topic 與燒錄指令

閱讀說明：本報告以實際硬體照片、PCB 設計圖、MQTT / Node-RED 操作畫面及儀表板截圖，說明系統由單一模組逐步整合為物聯網應用的過程。

第一章 PCB 電路板設計

本章說明本專案如何將 ESP32、OLED、環境感測器及周邊控制介面，從麵包板驗證逐步整理為可安裝、可擴充的控制板設計。PCB 素材包含 3D 配置圖、實體佈線圖與成品板照片，反映系統由概念到實作的硬體演進。

1.1 設計目標與系統需求

控制板的核心目標，是讓 ESP32 能集中連接顯示、感測、通訊及控制裝置，降低散線造成的接觸不良與測試複雜度。設計時同時保留 3.3V、5V 與 GND 介面，方便後續接上不同模組。

- 以 ESP32 Wrover 作為主控制器。
- 整合 OLED、DHT11、光敏電阻與電力資料介面。
- 預留繼電器、伺服馬達及其他周邊的連接端子。
- 讓控制板可放入外殼，形成可展示與測試的實體系統。

1.2 元件配置與 PCB 佈線

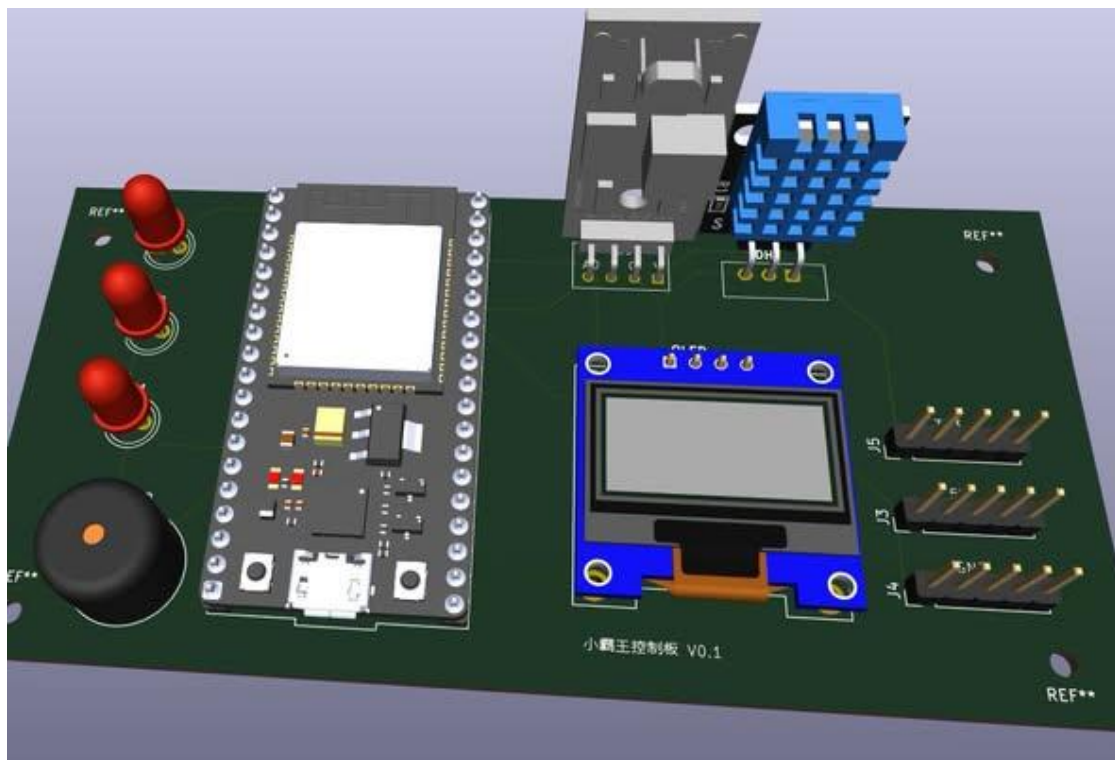


圖 1-1 控制板 3D 模擬配置：ESP32、OLED、DHT11 與周邊介面

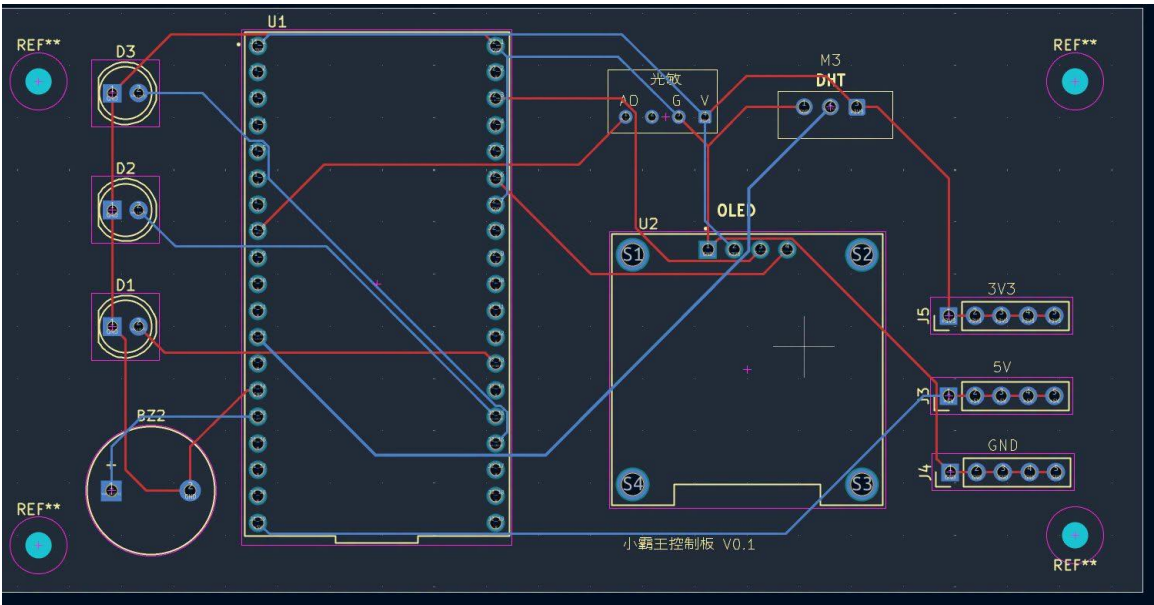


圖 1-2 PCB 電路板佈線與接點配置圖

介面 / 模組	用途	設計重點
ESP32	主控制與網路通訊	集中處理感測、顯示與控制
OLED	本地資訊顯示	I2C 介面，支援即時頁面切換
DHT11 / 光敏電阻	環境監測	分別使用數位與類比輸入
5V / 3.3V / GND	模組供電	依模組電壓需求分配電源
擴充端子	繼電器、伺服及其他模組	保留彈性，利於後續整合

1.3 實體組裝與測試

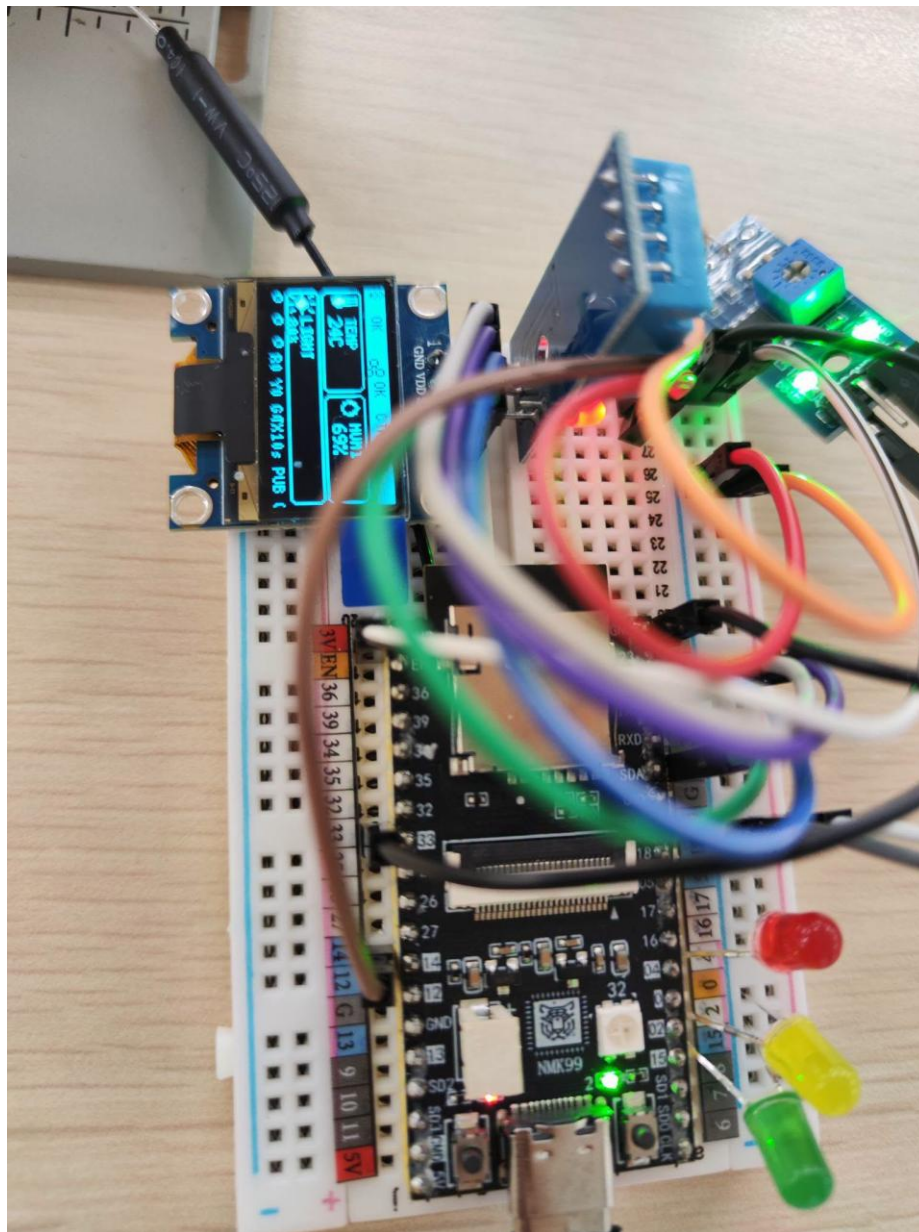


圖 1-3 早期麵包板整合測試：ESP32 與感測 / 顯示模組



圖 1-4 PCB 成品與模組到貨檢查照片

初期以麵包板確認各模組的電氣連接與程式功能，確認可正常讀取資料後，再以 PCB 配置思考實際安裝與維修。這種分階段方式有助於先排除程式與接線問題，再處理機構與佈線問題。

1.4 設計成果與改善方向

目前硬體已具備完整展示所需的主要介面，並已裝入外殼進行實機運作。後續若要進一步產品化，可再改善電源隔離、端子標示、線材固定、伺服馬達供電及交流市電區域的安全距離。

第二章 基礎 ESP32

本章整理 ESP32 從基礎 I/O 測試到多模組整合的開發路徑。專案先以 LED、WS2812、OLED 與感測器確認開發環境，再逐步加入網路、電力及設備控制功能。

2.1 開發環境與版本管理

項目	內容
開發板	ESP32 Wrover Module
核心設定	esp32:esp32:esp32wrover
主要程式	20_oled_show/20_oled_show.ino
主要序列埠	COM4
最後狀態	可編譯、燒錄並完成 Flash 驗證

2.2 從基礎測試到功能整合

- LED、WS2812 與交通燈：確認 GPIO 輸出。
- PIR 與光敏電阻：確認數位 / 類比輸入。
- OLED 與 DHT11：建立本地顯示與感測基礎。
- NTP 網路時間：讓顯示器具備時間資訊。
- MQTT、PZEM、繼電器與 SG90：完成物聯網控制整合。

2.3 OLED 顯示與人機介面

OLED 使用 SSD1306 128×64 顯示器，透過 I2C 連接 ESP32。程式提供開機、Wi-Fi 連線、IP 位址、用電、環境與控制命令等畫面；實際安裝方向與程式顯示方向不同，因此以旋轉設定修正畫面。

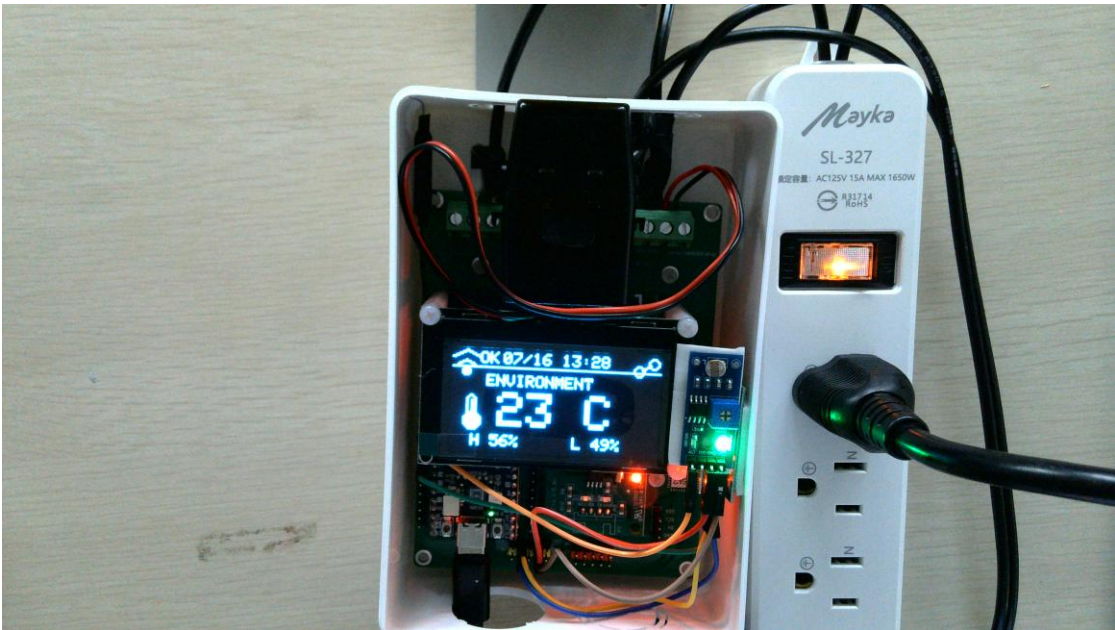


圖 2-1 實機環境資訊頁：溫度、濕度與亮度

2.4 主要腳位與周邊控制

周邊	ESP32 腳位 / 介面	功能
OLED	GPIO21 / GPIO22 (I2C)	顯示系統狀態與感測資料
PZEM-004T	GPIO16 / GPIO17 (Serial2)	讀取電力資料
DHT11	GPIO14	讀取溫度與濕度
光敏電阻	GPIO33 (ADC)	讀取亮度並換算百分比
繼電器	GPIO18	低電位觸發開關
SG90	GPIO5 (PWM)	控制 0 ~ 180 度角度

第三章 網路與 MQTT (手機 APP)

本章說明 ESP32 如何透過 Wi-Fi 連接 MQTT Broker，並以 Publish / Subscribe 模型完成資料上傳與遠端控制。手機 APP 畫面可作為 MQTT 測試工具，驗證資料發布、主題訂閱與控制命令。

3.1 Wi-Fi 與 MQTT 連線

ESP32 啟動後先連接指定 Wi-Fi，取得 IP 位址，再連線至 MQTT Broker。主迴圈持續執行 MQTT loop，使訂閱主題的控制命令能被即時處理；若連線中斷，程式會嘗試重新連線。

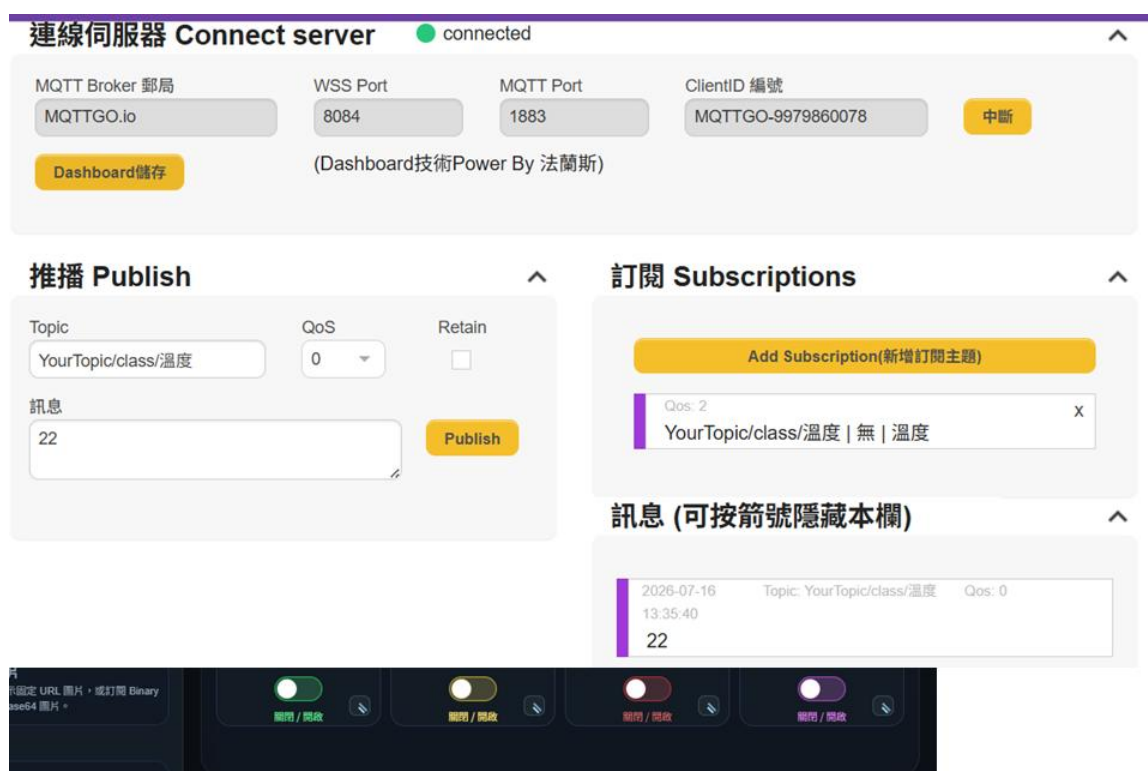


圖 3-1 MQTT 測試介面：Broker 連線、Publish 與 Subscription

3.2 Topic 與資料格式

用途	Topic / 格式	說明
感測資料發布	eric1030/class702/data	每 10 秒發布一次 JSON
控制命令訂閱	eric1030/class702/ctrl	接收繼電器與 SG90 命令
電力欄位	V、I、W、kWh	電壓、電流、功率、累計電量

環境欄位	temp、humi、light	溫度、濕度、亮度
------	-----------------	----------

範例資料：`{"V":112.3,"I":0.05,"W":0.5,"kWh":1.2,"temp":25,"humi":58,"light":85}`

3.3 手機 APP 的發布與訂閱

手機端可輸入 Topic 與訊息內容後發布，也可以訂閱指定 Topic 觀看資料。測試時可用簡單的數值或 JSON 驗證整條傳輸鏈路，再以繼電器與 SG90 命令確認控制功能。

3.4 遠端控制命令

- 繼電器開啟：`{"RELAY":"ON"}`。
- 繼電器關閉：`{"RELAY":"OFF"}`。
- 伺服馬達定位：`{"SG90":180}` 或其他 0 ~ 180 的整數角度。
- 超出角度範圍或格式不正確時，系統忽略命令並在 OLED 顯示提示。

3.5 通訊安全與後續改善

本次以 MQTT 1883 埠完成驗證，重點在功能串接與展示。正式部署時應加入帳號驗證、TLS 加密、密碼外部化管理與 Topic 權限控管，避免將 Wi-Fi 密碼及 Broker 設定直接暴露在程式碼中。

第四章 環境監測與公開資訊

本章分為兩部分：第一部分是 ESP32 取得的教室環境資料；第二部分是 Node-RED 整合的公開資訊，例如道路影像與交通資訊。兩者共同呈現智慧教室 / 智慧場域的資訊整合概念。

4.1 環境監測功能

DHT11 每 10 秒讀取溫度與濕度；光敏電阻透過 ADC 取樣並換算為 0 ~ 100 的亮度百分比。若 DHT11 暫時讀取失敗，程式保留前一次有效值，以避免畫面因單次異常而跳動。

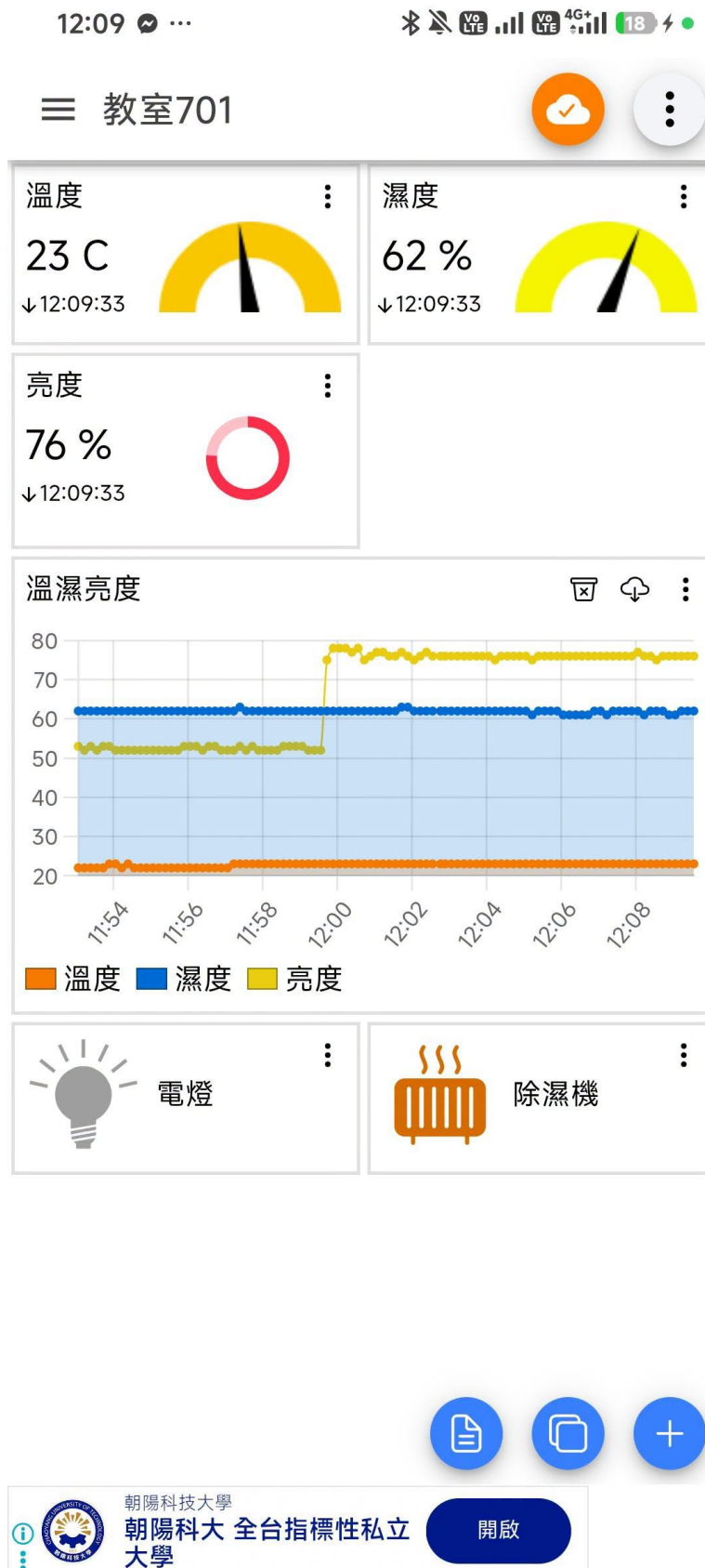


圖 4-1 手機環境監測畫面：溫度、濕度、亮度與趨勢圖

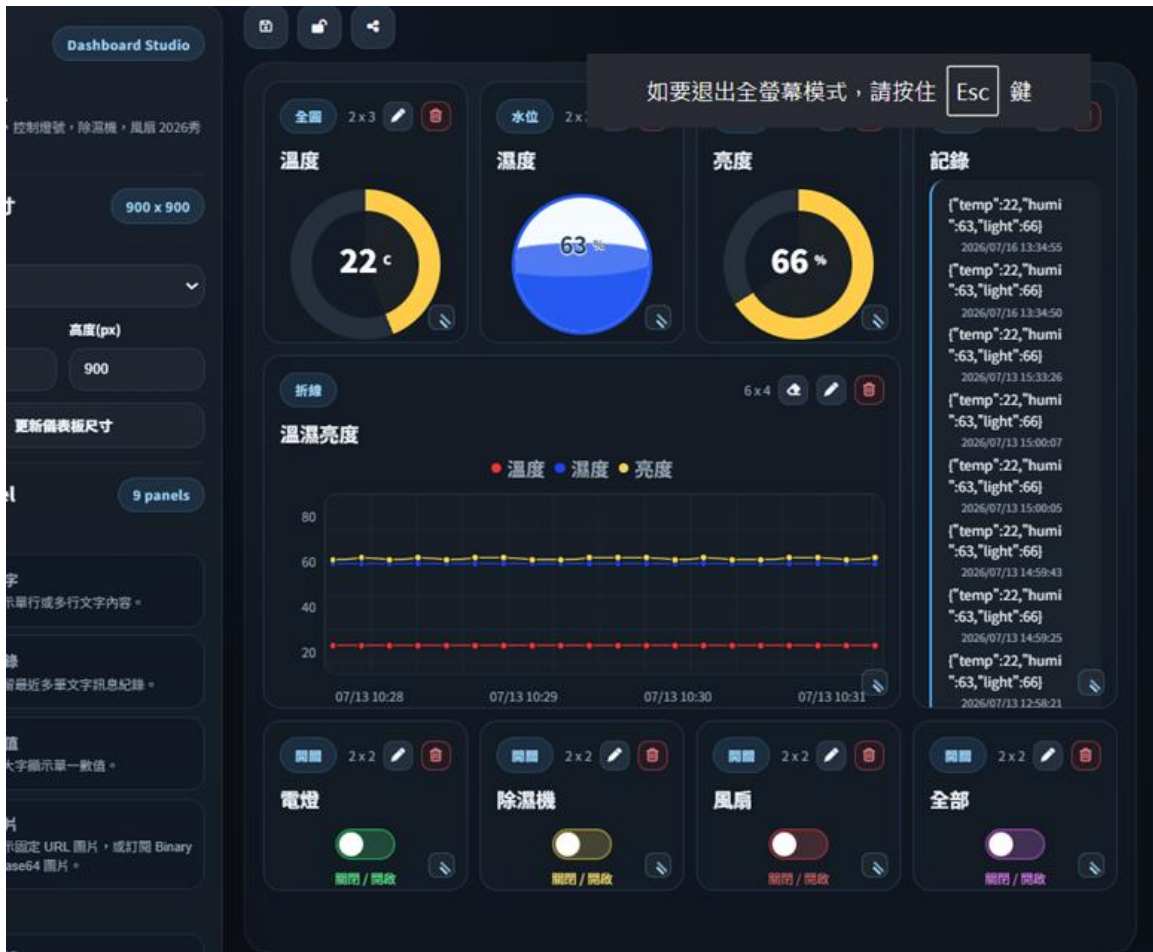


圖 4-2 Node-RED / Dashboard 環境儀表板：即時數值、曲線與設備控制

4.2 公開資訊整合

Node-RED 流程可將公開交通資訊或道路影像接收後，轉換為儀表板可顯示的格式。畫面素材包含中華路、台三線與路竹交流道等影像縮圖，適合用來展示外部資料與場域資訊的整合。

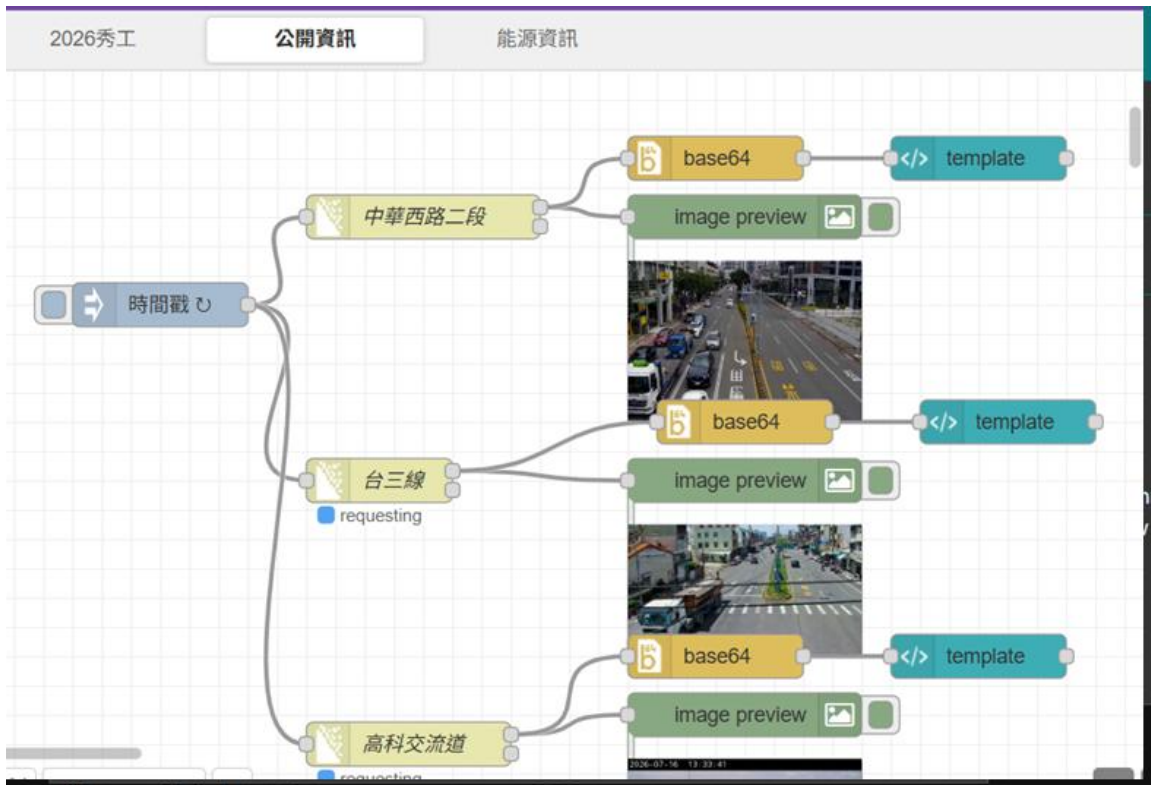


圖 4-3 公開資訊流程：取得交通影像、轉換資料並產生預覽



圖 4-4 公開資訊儀表板：趨勢資料與多路交通影像

4.3 應用價值

- 掌握教室內溫濕度與亮度變化。
- 將環境資料與外部交通資訊集中於同一介面。
- 提供智慧教室或校園場域的資訊展示基礎。
- 可依門檻值延伸自動控制燈光、風扇或除濕設備。

第五章 即時影像

本章整理專案早期的 ESP32-CAM 與 MQTT 影像測試。影像子系統曾驗證網頁相機、Base64 影像傳輸與 Node-RED 預覽；依目前交接紀錄，相機硬體已移除，因此本章定位為歷史功能與可延伸模組，不列入目前智慧電表主硬體。

5.1 ESP32-CAM 網頁影像測試

透過相機模組擷取影像並建立網頁畫面，確認相機初始化、影像取得與網路傳輸功能。此階段主要目的，是了解影像資料在 ESP32 網路系統中的取得與展示方式。

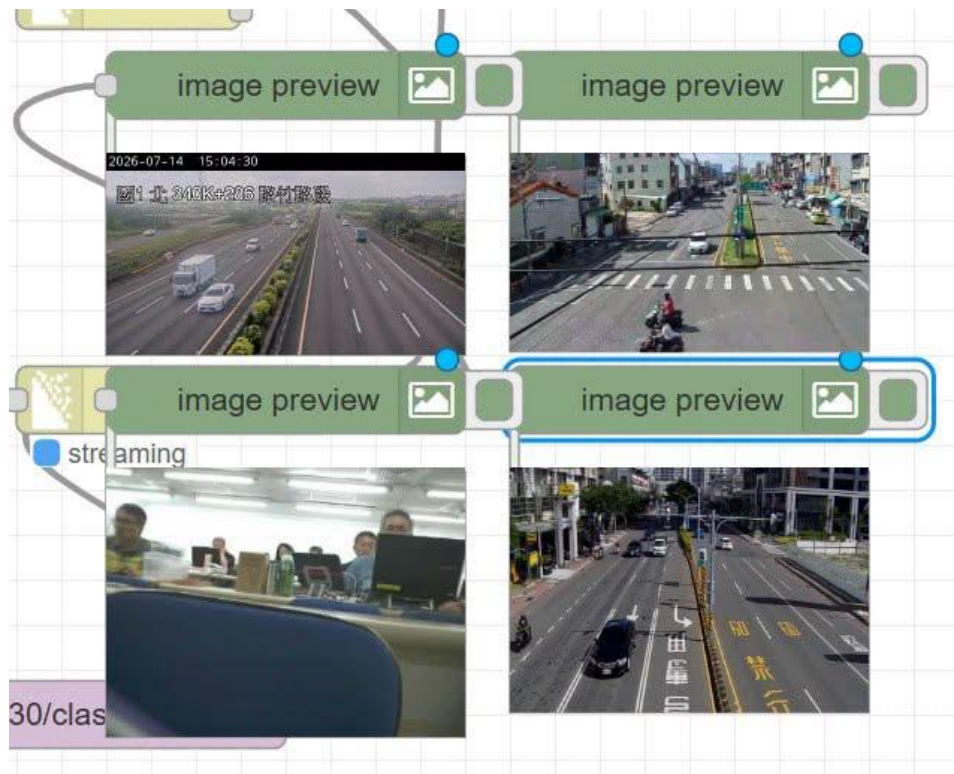


圖 5-1 影像測試與 Image Preview 節點畫面

5.2 MQTT 影像傳輸

影像可轉換為 Base64 字串後透過 MQTT 傳送，再由接收端還原為可預覽格式。此方法可展示 MQTT 傳送非純文字資料的可能性，但資料量較大，對 Broker、網路頻寬與更新頻率有較高要求。

5.3 Node-RED 影像預覽

Node-RED 流程以 Base64 與 Template / Image Preview 節點組合，將影像資料轉為儀表板可觀看的畫面。除 ESP32-CAM 測試影像外，也可搭配公開道路影像來源，形成多路影像展示。

5.4 限制與後續方向

- 目前相機硬體已從智慧電表主線移除。
- 影像不適合以高頻率、大容量方式持續發布於一般 MQTT Topic。
- 後續可評估 HTTP、RTSP、WebSocket 或專用影像服務。
- 若重新整合，應把影像 Topic、權限及儲存策略獨立管理。

第六章 智慧電表

智慧電表是本次專案的主要整合成果。系統以 PZEM-004T 取得交流用電資料，ESP32 進行解析後，一方面在 OLED 顯示，另一方面透過 MQTT 傳到 Node-RED 儀表板。

6.1 電力量測模組與通訊

PZEM-004T 使用 ESP32 Serial2，以 9600 baud 進行通訊。程式透過原始指令取得 25 位元組回覆，再依欄位換算電壓、電流、功率與累計電量。

量測項目	解析度 / 單位	資料用途
電壓	0.1 V	OLED 與儀表板顯示
電流	0.001 A	用電負載監控
功率	0.1 W	即時功率顯示
累計電量	0.001 kWh	用電量與碳排估算
頻率 / 功率因子	0.1 Hz / 0.01	延伸電力分析

6.2 OLED 用電頁面



圖 6-1 智慧電表實機用電頁：功率、電壓、電流與累計電量

用電頁以大字體突出顯示功率，底部同步呈現 V、I、E 三項資訊，讓使用者不需開啟手機或儀表板，也能直接查看目前用電狀態。

6.3 MQTT 與儀表板電力資料

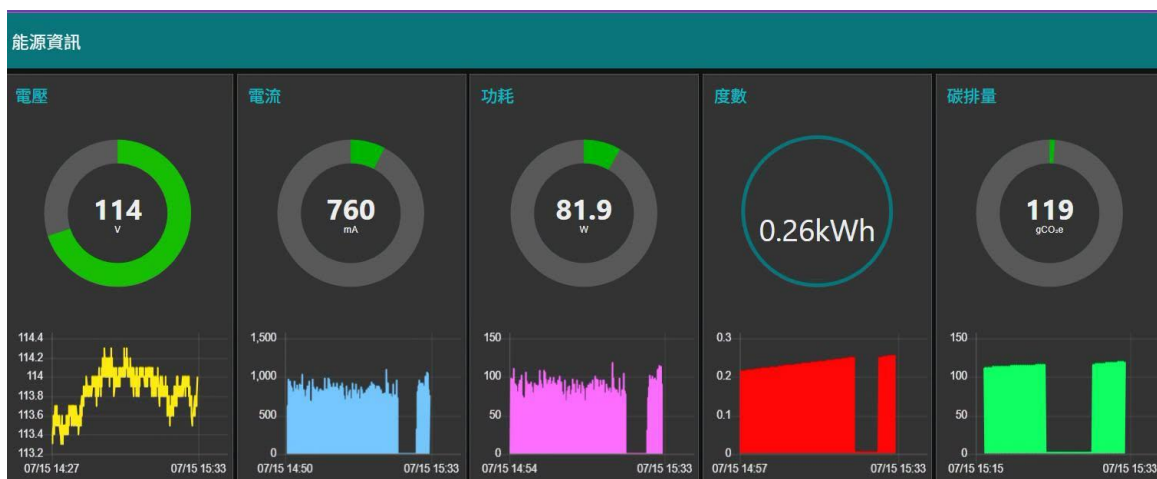


圖 6-2 能源資訊儀表板：電壓、電流、功率、度數與碳排放量

儀表板畫面將電壓、電流、功率、累計度數與碳排放量分成獨立元件，並以曲線呈現資料隨時間的變化。素材中可觀察到約 114 V、760 mA、81.9 W 與 0.26 kWh 等展示數值，實際數值會依負載與量測時間變動。

6.4 實機成果與安全

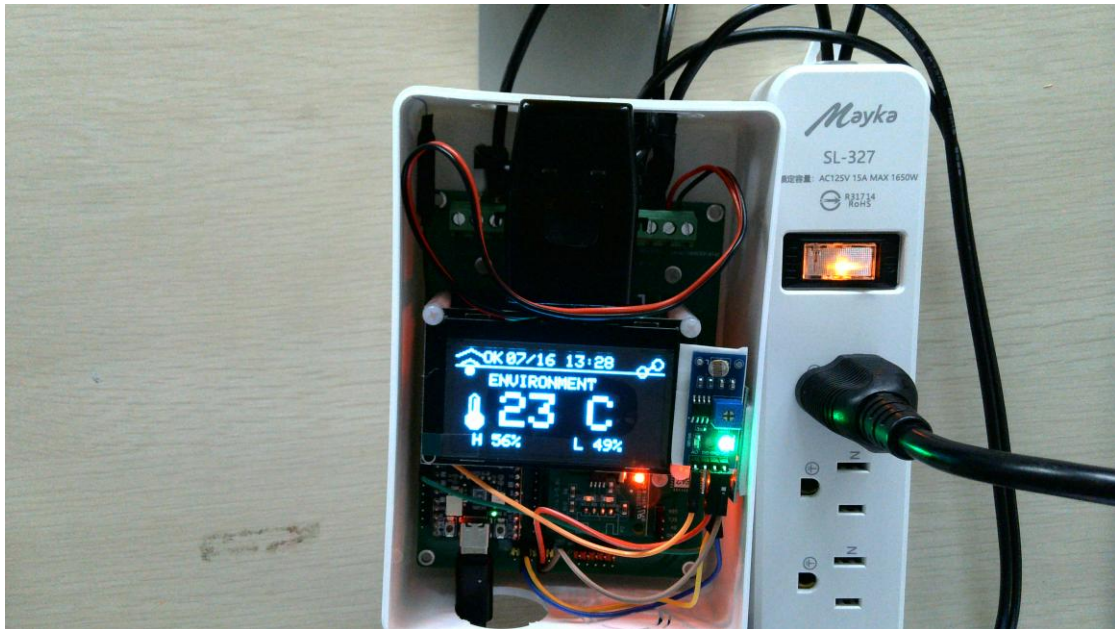


圖 6-3 智慧電表實機環境頁與外殼整合

系統已完成外殼安裝、OLED 顯示與插座負載展示。由於 PZEM 交流端涉及市電，接線、絕緣、外殼固定與測試時的斷電程序，均應列為正式使用前的必要安全條件。

第七章 Node-RED 流程與儀表板

Node-RED 負責接收 MQTT 資料、解析 JSON、分送至不同儀表元件，並將使用者操作轉換成設備控制命令。它是本專案連接 ESP32、手機與視覺化介面的整合層。

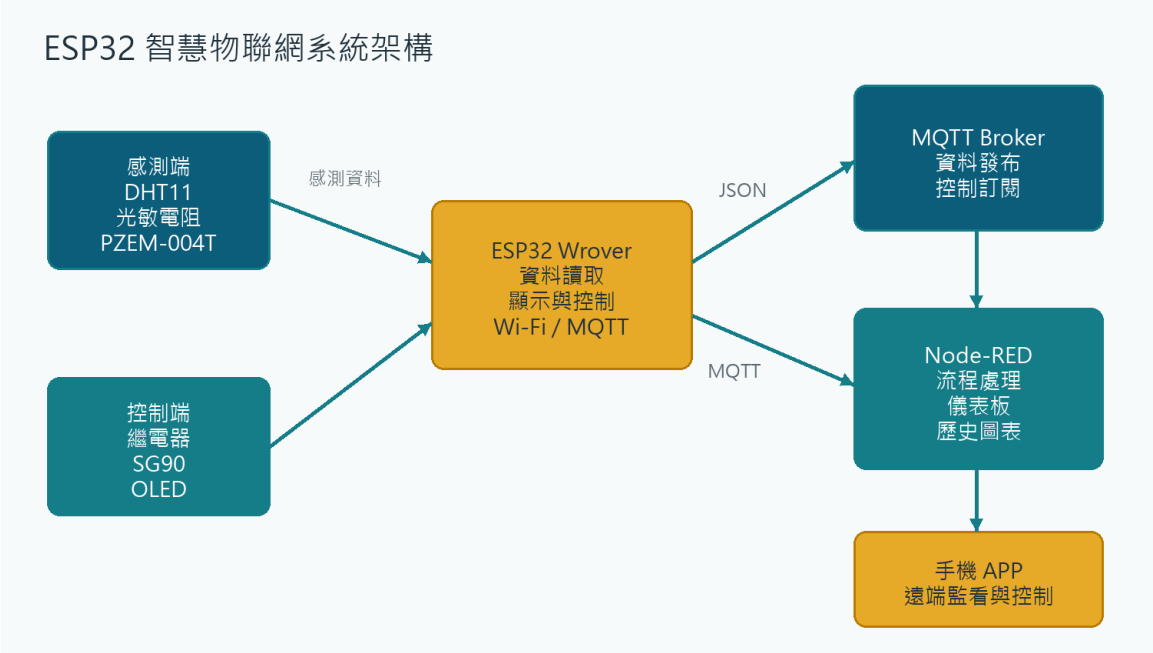


圖 7-1 ESP32 智慧物聯網系統架構圖

7.1 能源資訊流程

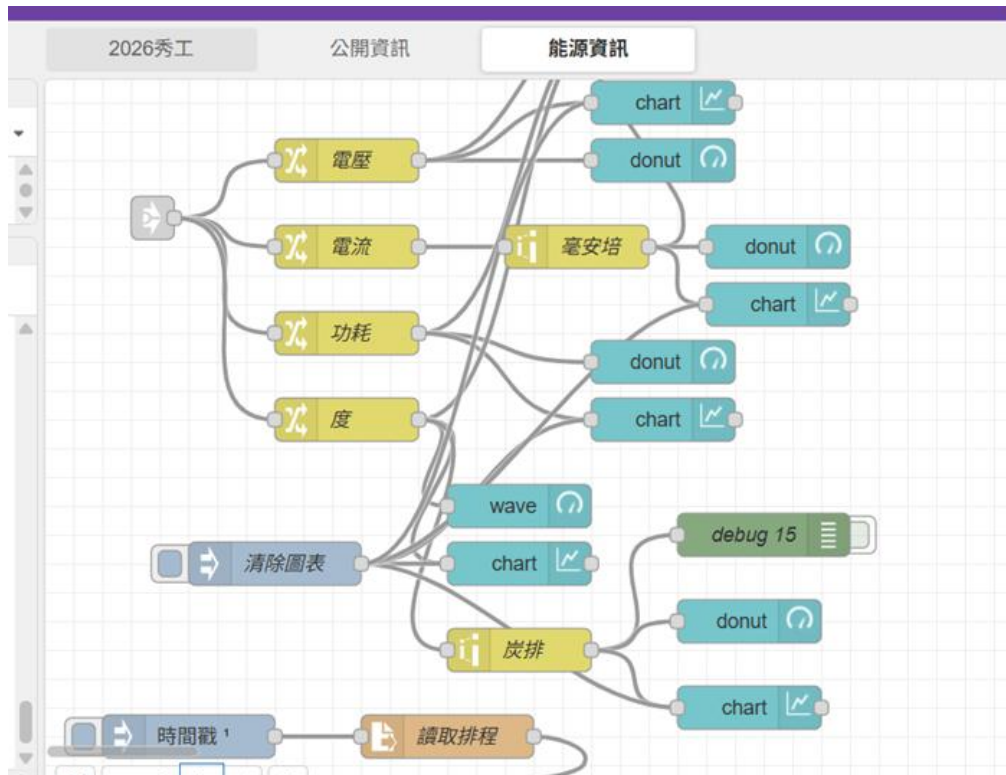


圖 7-2 Node-RED 能源資訊流程：電壓、電流、功耗、度數與碳排放量

能源流程先接收 ESP32 發布的 JSON，再將電壓、電流、功率與累計電量拆分，分別送往 chart、donut、wave 等儀表元件；碳排放量則可依累計電量與換算係數產生視覺化資訊。

7.2 環境資訊與設備控制

環境資料流程將 temp、humi、light 分送到數值卡片與趨勢圖；下方控制元件則可用來操作電燈、除濕機與風扇等設備。這種資料與控制並列的設計，有助於從監測結果延伸到節能管理。

7.3 資料流程圖

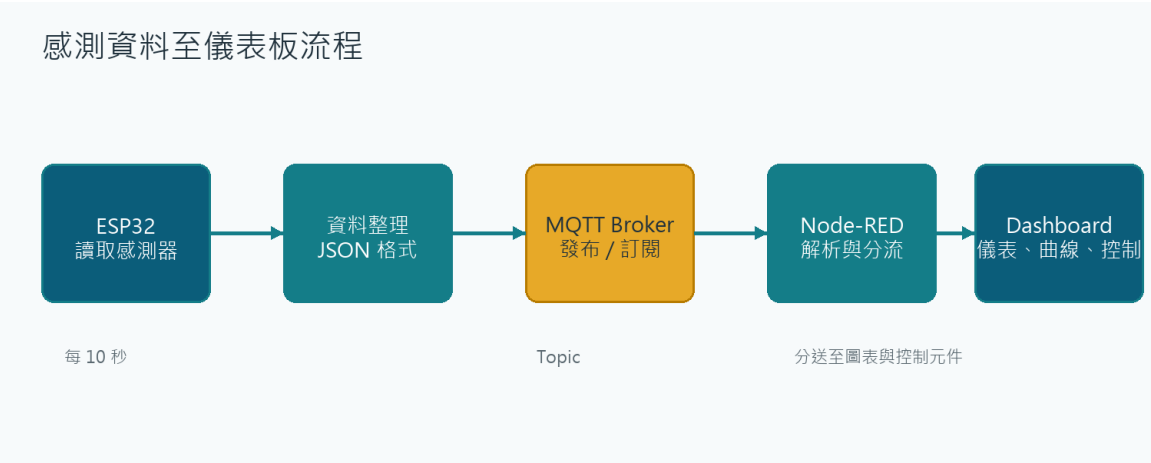


圖 7-3 感測資料至 Node-RED 儀表板流程圖

7.4 儀表板整合成果



圖 7-4 環境監測與設備控制儀表板

儀表板整合了即時數值、圓形儀表、趨勢圖、紀錄區與控制按鈕；搭配能源頁面後，可同時觀察用電與環境狀況。手機畫面則提供較直覺的遠端查看方式，形成 ESP32 本地顯示、Node-RED 網頁與手機 APP 三種使用介面。

7.5 系統整合評估

功能面向	完成成果	可再改善項目
資料採集	電力與環境資料可由 ESP32 取得	增加校正與異常標記
資料傳輸	MQTT 發布 / 訂閱可正常串接	導入 TLS 與權限管理
視覺化	能源、環境、影像可建立儀表板	統一版面與資料保存策略
遠端控制	可控制繼電器與 SG90	增加回授、權限與安全條件

結論與後續發展

本專案以 ESP32 為核心，完成從 PCB 硬體設計、基礎 I/O、Wi-Fi / MQTT 通訊，到環境監測、公開資訊、即時影像與智慧電表的多階段整合。最終版本可在 OLED 顯示現場資訊，並將資料送至 Node-RED 儀表板；使用者也能透過 MQTT 或手機介面進行遠端控制。

主要完成成果

- 完成 ESP32 與多種感測、顯示及控制模組整合。
- 完成 PZEM-004T 電力資料讀取與 MQTT 發布。
- 完成 DHT11、光敏電阻環境監測與趨勢顯示。
- 完成繼電器與 SG90 的遠端控制。
- 完成 Node-RED 能源 / 環境儀表板與歷史圖表。
- 完成外殼整合與智慧電表實機展示。

後續建議

- 完成光敏電阻實際環境校正。
- 為 PZEM 無效資料加入更明確的錯誤提示。
- 將 Wi-Fi 密碼與 MQTT 憑證移出程式碼。
- 導入 MQTT TLS、帳號驗證與 Topic 權限。
- 改善 SG90 獨立供電與市電區域安全隔離。
- 將即時影像與智慧電表主線分開部署。

附錄 A 主要腳位配置

裝置	腳位 / 設定	備註
OLED SSD1306	SDA GPIO21 ; SCL GPIO22 ; I2C 0x3C	程式旋轉 180 度
PZEM-004T	RX GPIO16 ; TX GPIO17 ; 9600 baud	Serial2、25 位元組回覆
DHT11	GPIO14	每 10 秒讀取
光敏電阻	GPIO33 ADC	換算 0 ~ 100%

繼電器	GPIO18	LOW 開啟、HIGH 關閉
SG90	GPIO5 PWM 50 Hz	角度 0 ~ 180 度

附錄 B 重新編譯與燒錄

在工作目錄 D:\AIoT\esp32 執行以下指令：

```
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32wrover 20_oled_show  
arduino-cli upload -p COM4 --fqbn esp32:esp32:esp32wrover 20_oled_show
```

安全提醒：PZEM 交流市電端具有危險性，所有接線與測試都應由具備相關能力的人員，在斷電、絕緣與確認安全的條件下進行。